Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет
ИТМО»

Факультет программной инженерии и компьютерной техники
Направление подготовки: Информатика и вычислительная техника

Домашняя работа №4 по дисциплине
“Дискретная математика”
Вариант №157

Студент:
Корхонен Артём Андреевич
Группа P3132
466298
Преподаватель:
Поляков Владимир Иванович

Санкт-Петербург
2025

	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
e1	0		2			2		2		3		
e2		0	3				3	5	1			
e3	2	3	0		1		1		1	5	1	3
e4				0			3	3	2	2		2
e5			1		0		1				3	
e6	2					0		2		2	3	4
e7		3	1	3	1		0	2	4	1		3
e8	2	5		3		2	2	0				3
e9		1	1	2			4		0	4		4
e10	3		5	2		2	1		4	0	4	
e11			1		3	3				4	0	5
e12			3	2		4	3	3	4		5	0

Нахождение гамильтонова цикла

Включаем в S вершину e1. S={e1}
Возможная вершина: e3. S={e1,e3}
Возможная вершина: e2. S={e1,e3,e2}
Возможная вершина: e7. S={e1,e3,e2,e7}
Возможная вершина: e4. S={e1,e3,e2,e7,e4}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e9}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e9,e12}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e9,e12,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e9,e12,e11,e5}
Ребра (e5,e1) нет, найдена гамильтонова цепь. Прибегнем к возвращению: удалим из S вершину e5, перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e9,e12,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e9,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e9.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e11}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e11,e12}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e11,e12,e9}

У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e11,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11,e10,e9}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11,e10,e9,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e9.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11,e12}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11,e12,e9}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11,e12,e9,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e9.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11,e12,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e9}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e9,e10}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e9,e10,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e9,e10,e11,e5}
Ребра (e5,e1) нет, найдена гамильтонова цепь. Прибегнем к возвращению: удалим из S вершину e5, перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e9,e10,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e9,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e9.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e11}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e11,e10}

Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e11,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e11,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e10}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e10,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e10,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e10,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e11}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e11,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e11,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e11,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10,e6,e11,e5}
Ребра (e5,e1) нет, найдена гамильтонова цепь. Прибегнем к возвращению: удалим из S вершину e5, перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10,e6,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10,e11}

Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10,e11}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10,e11,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11,e6}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11,e6,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11,e6,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11,e6,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11,e10}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11,e10,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e4. S={e1,e3,e2,e7,e4}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e8}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e8,e12}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e8,e12,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e8,e12,e11,e5}
Ребра (e5,e1) нет, найдена гамильтонова цепь. Прибегнем к возвращению: удалим из S вершину e5, перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e8,e12,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e8,e12}

У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e8.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e11}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e11,e12}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e11,e12,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e11,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e12}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e12,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e12}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e12,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e12,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e12,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e6,e8}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e6,e8,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e8.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e6}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e6,e12}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e6,e12,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e6,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e12}

Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e12,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e12,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e12,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e12}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e12,e8}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e12,e8,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e8.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e12,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6,e10}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6,e10,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6,e10,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6,e10,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6,e11}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6,e11,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6,e10}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6,e10,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6,e10,e11,e5}
Ребра (e5,e1) нет, найдена гамильтонова цепь. Прибегнем к возвращению: удалим из S вершину e5, перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6,e10,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6,e10}

У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6,e11}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6,e11,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11,e6}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11,e6,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11,e10}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11,e10,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11,e10,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11,e10,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e4. S={e1,e3,e2,e7,e4}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e8}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e8,e12}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e8,e12,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e8,e12}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e8,e12,e11}

Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e8,e12,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e8,e12,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e8,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e11}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e11,e12}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e11,e12,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e11,e12}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e11,e12,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e11,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e12}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e12,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e12}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e12,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e12}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e12,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e12,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e12,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e6,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e6,e11}

У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e8}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e8,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e8,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e8,e6,e11,e5}
Ребра (e5,e1) нет, найдена гамильтонова цепь. Прибегнем к возвращению: удалим из S вершину e5, перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e8,e6,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e8,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e8.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e11}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e11,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e11,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e11,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6,e8}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6,e8,e12}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6,e8,e12,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6,e8,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e8.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6,e12}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6,e12,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6,e12}

Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6,e12,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e12}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e12,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e12,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e12,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e12}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e12,e8}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e12,e8,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e8.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e12,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e12}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e12,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e4. S={e1,e3,e2,e7,e4}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e10}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e10,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e10,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e10,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e11}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e11,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e11,e10,e9}

У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e11,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e10}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e10,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e10,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e10,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e11}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e11,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e11,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e11,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e6}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e6,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e6,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e6,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10}

Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e11}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e11,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e11,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e11,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e5}
У e5 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e6}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e6,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e6,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e6,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e10}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e10,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e10,e6,e8}
У e8 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e6.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e10,e6}
У e6 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e11. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12,e11}
У e11 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e12. S={e1,e3,e2,e7,e4,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e4. S={e1,e3,e2,e7,e4}
У e4 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e7. S={e1,e3,e2,e7}
Возможная вершина: e5. S={e1,e3,e2,e7,e5}
Возможная вершина: e11. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11}
Возможная вершина: e6. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6}
Возможная вершина: e8. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8}
Возможная вершина: e4. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4}

Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e9}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e9,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e9.
S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e9}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e9,e12}
У e12 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e9.
S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e4.
S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e10}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e10,e9}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e10,e9,e12}
Ребра (e12,e1) нет, найдена гамильтонова цепь. Прибегнем к возвращению: удалим из S вершину e12, перейдем к e9. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e10,e9}
У e9 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e10.
S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e10}
У e10 больше нет возможных вершин, удалим ее. Перейдем к e4.
S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4}
Возможная вершина: e12. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e12}
Возможная вершина: e9. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e12,e9}
Возможная вершина: e10. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e12,e9,e10}
Гамильтонов цикл найден. S={e1,e3,e2,e7,e5,e11,e6,e8,e4,e12,e9,e10}

Матрица смежности с перенумерованными вершинами

Перенумеровываем вершины гамильтонова цикла для того, чтобы они встали подряд

	e1	e3	e2	e7	e5	e11	e6	e8	e4	e12	e9	e10
e1	0	1					1	1				1
e3	1	0	1	1		1				1	1	1
e2		1	0	1				1			1	
e7		1	1	0	1			1	1	1	1	1
e5				1	0	1						
e11		1			1	0	1			1		1
e6	1					1	0	1		1		1
e8	1		1	1			1	0	1	1		
e4				1				1	0	1	1	1
e12		1		1		1	1	1	1	0	1	
e9		1	1	1					1	1	0	1
e10	1	1		1		1	1		1		1	0

до	e1	e2	e3	e4	e5	e6	e7	e8	e9	e10	e11	e12
после	e1	e3	e2	e7	e5	e11	e6	e8	e4	e12	e9	e10

Построение графа пересечений G′

Определим p212, для чего в матрице R выделим подматрицу R212.
Ребро (x2x12) пересекается с (x1x7),(x1x8)
Определим p211, для чего в матрице R выделим подматрицу R211.
Ребро (x2x11) пересекается с (x1x7),(x1x8)
Определим p210, для чего в матрице R выделим подматрицу R210.
Ребро (x2x10) пересекается с (x1x7),(x1x8)
Определим p311, для чего в матрице R выделим подматрицу R311.
Ребро (x3x11) пересекается с (x1x7),(x1x8),(x2x4),(x2x6),(x2x10)
Определим p38, для чего в матрице R выделим подматрицу R38.
Ребро (x3x8) пересекается с (x1x7),(x2x4),(x2x6)
Определим p412, для чего в матрице R выделим подматрицу R412.
Ребро (x4x12) пересекается с (x1x7),(x1x8),(x2x6),(x2x10),(x2x11),(x3x8),(x3x11)
Определим p411, для чего в матрице R выделим подматрицу R411.
Ребро (x4x11) пересекается с (x1x7),(x1x8),(x2x6),(x2x10),(x3x8)
Определим p410, для чего в матрице R выделим подматрицу R410.
Ребро (x4x10) пересекается с (x1x7),(x1x8),(x2x6),(x3x8)
Определим p49, для чего в матрице R выделим подматрицу R49.
Ребро (x4x9) пересекается с (x1x7),(x1x8),(x2x6),(x3x8)
Определим p48, для чего в матрице R выделим подматрицу R48.
Ребро (x4x8) пересекается с (x1x7),(x2x6)
Определим p612, для чего в матрице R выделим подматрицу R612.
Ребро (x6x12) пересекается с (x1x7),(x1x8),(x2x10),(x2x11),(x3x8),(x3x11),(x4x8),(x4x9),(x4x10),(x4x11)
15 пересечений графа найдено, закончим поиск.

	p 1 7	p 2 12	p 1 8	p 2 11	p 2 10	p 3 11	p 2 4	p 2 6	p 3 8	p 4 12	p 4 11	p 4 10	p 4 9	p 4 8	p 6 12
p 1 7	1	1	0	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1
p 2 12	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
p 1 8	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	1	1	1	0	1
p 2 11	1	0	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1
p 2 10	1	0	1	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1
p 3 11	1	0	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	0	0	1
p 2 4	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
p 2 6	0	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	0

	p 1 7	p 2 12	p 1 8	p 2 11	p 2 10	p 3 11	p 2 4	p 2 6	p 3 8	p 4 12	p 4 11	p 4 10	p 4 9	p 4 8	p 6 12
p 3 8	1	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	1
p 4 12	1	0	1	1	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0
p 4 11	1	0	1	0	1	0	0	1	1	0	1	0	0	0	1
p 4 10	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	0	1
p 4 9	1	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1
p 4 8	1	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
p 6 12	1	0	1	1	1	1	0	0	1	0	1	1	1	1	1

Построение семейства ψG

В 1 строке ищем первый нулевой элемент - r1 3.
Записываем дизъюнкцию M1 3=r1∨r3=110111001111111∨011111000111101=111111001111111
В строке M1 3 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={7,8}.
Записываем дизъюнкцию M1 3 7=M1
3∨r7=111111001111111∨000001101000000=111111101111111
В строке M1 3 7 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={8}.
Записываем дизъюнкцию M1 3 7 8=M1 3
7∨r8=111111101111111∨000001011111110=111111111111111
В строке M1 3 7 8 все 1. Построено ψ1={u1 7,u1 8,u2 4,u2 6}
Записываем дизъюнкцию M1 3 8=M1
3∨r8=111111001111111∨000001011111110=111111011111111
В строке M1 3 8 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M1 7=r1∨r7=110111001111111∨000001101000000=110111101111111
В строке M1 7 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={8}.
Строка 8 не закроет ноль на 3 позиции.
Записываем дизъюнкцию M1 8=r1∨r8=110111001111111∨000001011111110=110111011111111
В строке M1 8 остались незакрытые 0.

В 2 строке ищем первый нулевой элемент - r2 4.
Записываем дизъюнкцию M2
4=r2∨r4=111000000000000∨101100000100001=111100000100001
В строке M2 4 находим номера нулевых элементов, составляем список J
′={5,6,7,8,9,11,12,13,14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 5=M2
4∨r5=111100000100001∨101011000110001=111111000110001
В строке M2 4 5 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={7,8,9,12,13,14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 7=M2 4
5∨r7=111111000110001∨000001101000000=111111101110001
В строке M2 4 5 7 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={8,12,13,14}.

Записываем дизъюнкцию M2 4 5 7 8=M2 4 5
7∨r8=111111101110001∨000001011111110=111111111111111
В строке M2 4 5 7 8 все 1. Построено ψ2={u2 12,u2 11,u2 10,u2 4,u2 6}
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 7 12=M2 4 5
7∨r12=111111101110001∨101000011001001=111111111111001
В строке M2 4 5 7 12 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={13,14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 7 12 13=M2 4 5 7
12∨r13=111111111111001∨101000011000101=111111111111101
В строке M2 4 5 7 12 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 7 12 13 14=M2 4 5 7 12
13∨r14=111111111111101∨100000010000011=111111111111111
В строке M2 4 5 7 12 13 14 все 1. Построено ψ3={u2 12,u2 11,u2 10,u2 4,u4 10,u4 9,u4 8}
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 7 12 14=M2 4 5 7
12∨r14=111111111111001∨100000010000011=111111111111011
В строке M2 4 5 7 12 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 7 13=M2 4 5
7∨r13=111111101110001∨101000011000101=111111111110101
В строке M2 4 5 7 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет ноль на 12 позиции.
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 7 14=M2 4 5
7∨r14=111111101110001∨100000010000011=111111111110011
В строке M2 4 5 7 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 8=M2 4
5∨r8=111111000110001∨000001011111110=111111011111111
В строке M2 4 5 8 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 9=M2 4
5∨r9=111111000110001∨100000111111101=111111111111101
В строке M2 4 5 9 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 9 14=M2 4 5
9∨r14=111111111111101∨100000010000011=111111111111111
В строке M2 4 5 9 14 все 1. Построено ψ4={u2 12,u2 11,u2 10,u3 8,u4 8}
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 12=M2 4
5∨r12=111111000110001∨101000011001001=111111011111001
В строке M2 4 5 12 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={13,14}.
Строки 13, 14 не закроют ноль на 7 позиции.
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 13=M2 4
5∨r13=111111000110001∨101000011000101=111111011110101
В строке M2 4 5 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет нули на позициях 7, 12
Записываем дизъюнкцию M2 4 5 14=M2 4
5∨r14=111111000110001∨100000010000011=111111010110011
В строке M2 4 5 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 4 6=M2
4∨r6=111100000100001∨101011110100001=111111110100001
В строке M2 4 6 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={9,11,12,13,14}.

Записываем дизъюнкцию M2 4 6 9=M2 4
6∨r9=111111110100001∨100000111111101=111111111111101
В строке M2 4 6 9 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 6 9 14=M2 4 6
9∨r14=111111111111101∨100000010000011=111111111111111
В строке M2 4 6 9 14 все 1. Построено ψ5={u2 12,u2 11,u3 11,u3 8,u4 8}
Записываем дизъюнкцию M2 4 6 11=M2 4
6∨r11=111111110100001∨101010011010001=111111111110001
В строке M2 4 6 11 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={12,13,14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 6 11 12=M2 4 6
11∨r12=111111111110001∨101000011001001=111111111111001
В строке M2 4 6 11 12 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={13,14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 6 11 12 13=M2 4 6 11
12∨r13=111111111111001∨101000011000101=111111111111101
В строке M2 4 6 11 12 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 6 11 12 13 14=M2 4 6 11 12
13∨r14=111111111111101∨100000010000011=111111111111111
В строке M2 4 6 11 12 13 14 все 1. Построено ψ6={u2 12,u2 11,u3 11,u4 11,u4 10,u4 9,u4 8}
Записываем дизъюнкцию M2 4 6 11 12 14=M2 4 6 11
12∨r14=111111111111001∨100000010000011=111111111111011
В строке M2 4 6 11 12 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 4 6 11 13=M2 4 6
11∨r13=111111111110001∨101000011000101=111111111110101
В строке M2 4 6 11 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет ноль на 12 позиции.
Записываем дизъюнкцию M2 4 6 11 14=M2 4 6
11∨r14=111111111110001∨100000010000011=111111111110011
В строке M2 4 6 11 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 4 6 12=M2 4
6∨r12=111111110100001∨101000011001001=111111111101001
В строке M2 4 6 12 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={13,14}.
Строки 13, 14 не закроют ноль на 11 позиции.
Записываем дизъюнкцию M2 4 6 13=M2 4
6∨r13=111111110100001∨101000011000101=111111111100101
В строке M2 4 6 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет нули на позициях 11, 12
Записываем дизъюнкцию M2 4 6 14=M2 4
6∨r14=111111110100001∨100000010000011=111111110100011
В строке M2 4 6 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 4 7=M2
4∨r7=111100000100001∨000001101000000=111101101100001
В строке M2 4 7 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={8,11,12,13,14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 7 8=M2 4
7∨r8=111101101100001∨000001011111110=111101111111111
В строке M2 4 7 8 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию M2 4 7 11=M2 4
7∨r11=111101101100001∨101010011010001=111111111110001
В строке M2 4 7 11 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={12,13,14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 7 11 12=M2 4 7
11∨r12=111111111110001∨101000011001001=111111111111001
В строке M2 4 7 11 12 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={13,14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 7 11 12 13=M2 4 7 11
12∨r13=111111111111001∨101000011000101=111111111111101
В строке M2 4 7 11 12 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Записываем дизъюнкцию M2 4 7 11 12 13 14=M2 4 7 11 12
13∨r14=111111111111101∨100000010000011=111111111111111
В строке M2 4 7 11 12 13 14 все 1. Построено ψ7={u2 12,u2 11,u2 4,u4 11,u4 10,u4 9,u4 8}
Записываем дизъюнкцию M2 4 7 11 12 14=M2 4 7 11
12∨r14=111111111111001∨100000010000011=111111111111011
В строке M2 4 7 11 12 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 4 7 11 13=M2 4 7
11∨r13=111111111110001∨101000011000101=111111111110101
В строке M2 4 7 11 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет ноль на 12 позиции.
Записываем дизъюнкцию M2 4 7 11 14=M2 4 7
11∨r14=111111111110001∨100000010000011=111111111110011
В строке M2 4 7 11 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 4 7 12=M2 4
7∨r12=111101101100001∨101000011001001=111101111101001
В строке M2 4 7 12 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={13,14}.
Строки 13, 14 не закроют нули на позициях 5, 11
Записываем дизъюнкцию M2 4 7 13=M2 4
7∨r13=111101101100001∨101000011000101=111101111100101
В строке M2 4 7 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет нули на позициях 5, 11, 12
Записываем дизъюнкцию M2 4 7 14=M2 4
7∨r14=111101101100001∨100000010000011=111101111100011
В строке M2 4 7 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 4 8=M2
4∨r8=111100000100001∨000001011111110=111101011111111
В строке M2 4 8 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 4 9=M2
4∨r9=111100000100001∨100000111111101=111100111111101
В строке M2 4 9 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет нули на позициях 5, 6
Записываем дизъюнкцию M2 4 11=M2
4∨r11=111100000100001∨101010011010001=111110011110001
В строке M2 4 11 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={12,13,14}.
Строки 12, 13, 14 не закроют нули на позициях 6, 7
Записываем дизъюнкцию M2 4 12=M2
4∨r12=111100000100001∨101000011001001=111100011101001

В строке M2 4 12 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={13,14}.
Строки 13, 14 не закроют нули на позициях 5, 6, 7, 11
Записываем дизъюнкцию M2 4 13=M2
4∨r13=111100000100001∨101000011000101=111100011100101
В строке M2 4 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет нули на позициях 5, 6, 7, 11, 12
Записываем дизъюнкцию M2 4 14=M2
4∨r14=111100000100001∨100000010000011=111100010100011
В строке M2 4 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2
5=r2∨r5=111000000000000∨101011000110001=111011000110001
В строке M2 5 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={7,8,9,12,13,14}.
Строки 7, 8, 9, 12, 13, 14 не закроют ноль на 4 позиции.
Записываем дизъюнкцию M2
6=r2∨r6=111000000000000∨101011110100001=111011110100001
В строке M2 6 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={9,11,12,13,14}.
Строки 9, 11, 12, 13, 14 не закроют ноль на 4 позиции.
Записываем дизъюнкцию M2
7=r2∨r7=111000000000000∨000001101000000=111001101000000
В строке M2 7 находим номера нулевых элементов, составляем список J
′={8,10,11,12,13,14,15}.
Записываем дизъюнкцию M2 7 8=M2
7∨r8=111001101000000∨000001011111110=111001111111110
В строке M2 7 8 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={15}.
Записываем дизъюнкцию M2 7 8 15=M2 7
8∨r15=111001111111110∨101111001011111=111111111111111
В строке M2 7 8 15 все 1. Построено ψ8={u2 12,u2 4,u2 6,u6 12}
Записываем дизъюнкцию M2 7 10=M2
7∨r10=111001101000000∨101111011100000=111111111100000
В строке M2 7 10 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={11,12,13,14,15}.
Записываем дизъюнкцию M2 7 10 11=M2 7
10∨r11=111111111100000∨101010011010001=111111111110001
В строке M2 7 10 11 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={12,13,14}.
Записываем дизъюнкцию M2 7 10 11 12=M2 7 10
11∨r12=111111111110001∨101000011001001=111111111111001
В строке M2 7 10 11 12 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={13,14}.
Записываем дизъюнкцию M2 7 10 11 12 13=M2 7 10 11
12∨r13=111111111111001∨101000011000101=111111111111101
В строке M2 7 10 11 12 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Записываем дизъюнкцию M2 7 10 11 12 13 14=M2 7 10 11 12
13∨r14=111111111111101∨100000010000011=111111111111111
В строке M2 7 10 11 12 13 14 все 1. Построено ψ9={u2 12,u2 4,u4 12,u4 11,u4 10,u4 9,u4 8}
Записываем дизъюнкцию M2 7 10 11 12 14=M2 7 10 11
12∨r14=111111111111001∨100000010000011=111111111111011
В строке M2 7 10 11 12 14 остались незакрытые 0.

Записываем дизъюнкцию M2 7 10 11 13=M2 7 10
11∨r13=111111111110001∨101000011000101=111111111110101
В строке M2 7 10 11 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет ноль на 12 позиции.
Записываем дизъюнкцию M2 7 10 11 14=M2 7 10
11∨r14=111111111110001∨100000010000011=111111111110011
В строке M2 7 10 11 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 7 10 12=M2 7
10∨r12=111111111100000∨101000011001001=111111111101001
В строке M2 7 10 12 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={13,14}.
Строки 13, 14 не закроют ноль на 11 позиции.
Записываем дизъюнкцию M2 7 10 13=M2 7
10∨r13=111111111100000∨101000011000101=111111111100101
В строке M2 7 10 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет нули на позициях 11, 12
Записываем дизъюнкцию M2 7 10 14=M2 7
10∨r14=111111111100000∨100000010000011=111111111100011
В строке M2 7 10 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 7 10 15=M2 7
10∨r15=111111111100000∨101111001011111=111111111111111
В строке M2 7 10 15 все 1. Построено ψ10={u2 12,u2 4,u4 12,u6 12}
Записываем дизъюнкцию M2 7 11=M2
7∨r11=111001101000000∨101010011010001=111011111010001
В строке M2 7 11 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={12,13,14}.
Строки 12, 13, 14 не закроют нули на позициях 4, 10
Записываем дизъюнкцию M2 7 12=M2
7∨r12=111001101000000∨101000011001001=111001111001001
В строке M2 7 12 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={13,14}.
Строки 13, 14 не закроют нули на позициях 4, 5, 10, 11
Записываем дизъюнкцию M2 7 13=M2
7∨r13=111001101000000∨101000011000101=111001111000101
В строке M2 7 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет нули на позициях 4, 5, 10, 11, 12
Записываем дизъюнкцию M2 7 14=M2
7∨r14=111001101000000∨100000010000011=111001111000011
В строке M2 7 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 7 15=M2
7∨r15=111001101000000∨101111001011111=111111101011111
В строке M2 7 15 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2 8=r2∨r8=111000000000000∨000001011111110=111001011111110
В строке M2 8 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={15}.
Строка 15 не закроет ноль на 7 позиции.
Записываем дизъюнкцию M2 9=r2∨r9=111000000000000∨100000111111101=111000111111101
В строке M2 9 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет нули на позициях 4, 5, 6

Записываем дизъюнкцию M2
10=r2∨r10=111000000000000∨101111011100000=111111011100000
В строке M2 10 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={11,12,13,14,15}.
Строки 11, 12, 13, 14, 15 не закроют ноль на 7 позиции.
Записываем дизъюнкцию M2
11=r2∨r11=111000000000000∨101010011010001=111010011010001
В строке M2 11 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={12,13,14}.
Строки 12, 13, 14 не закроют нули на позициях 4, 6, 7, 10
Записываем дизъюнкцию M2
12=r2∨r12=111000000000000∨101000011001001=111000011001001
В строке M2 12 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={13,14}.
Строки 13, 14 не закроют нули на позициях 4, 5, 6, 7, 10, 11
Записываем дизъюнкцию M2
13=r2∨r13=111000000000000∨101000011000101=111000011000101
В строке M2 13 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Строка 14 не закроет нули на позициях 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12
Записываем дизъюнкцию M2
14=r2∨r14=111000000000000∨100000010000011=111000010000011
В строке M2 14 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M2
15=r2∨r15=111000000000000∨101111001011111=111111001011111
В строке M2 15 остались незакрытые 0.

В 3 строке ищем первый нулевой элемент - r3 7.
Записываем дизъюнкцию M3 7=r3∨r7=011111000111101∨000001101000000=011111101111101
В строке M3 7 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={8,14}.
Записываем дизъюнкцию M3 7 8=M3
7∨r8=011111101111101∨000001011111110=011111111111111
В строке M3 7 8 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M3 7 14=M3
7∨r14=011111101111101∨100000010000011=111111111111111
В строке M3 7 14 все 1. Построено ψ11={u1 8,u2 4,u4 8}
Записываем дизъюнкцию M3 8=r3∨r8=011111000111101∨000001011111110=011111011111111
В строке M3 8 остались незакрытые 0.
Записываем дизъюнкцию M3 9=r3∨r9=011111000111101∨100000111111101=111111111111101
В строке M3 9 находим номера нулевых элементов, составляем список J′={14}.
Записываем дизъюнкцию M3 9 14=M3
9∨r14=111111111111101∨100000010000011=111111111111111
В строке M3 9 14 все 1. Построено ψ12={u1 8,u3 8,u4 8}
Записываем дизъюнкцию M3
14=r3∨r14=011111000111101∨100000010000011=111111010111111
В строке M3 14 остались незакрытые 0.

Из матрицы R(G′) видно, что строки с номерами j > 3 не смогут закрыть ноль в позиции 2.

Семейство максимальных внутренне устойчивых множеств ψG построено. Это:

$\psi 1=\{u1\ 7,u1\ 8,u2\ 4,u2\ 6\}$
$\psi 2=\{u2\ 12,u2\ 11,u2\ 10,u2\ 4,u2\ 6\}$
$\psi 3=\{u2\ 12,u2\ 11,u2\ 10,u2\ 4,u4\ 10,u4\ 9,u4\ 8\}$
$\psi 4=\{u2\ 12,u2\ 11,u2\ 10,u3\ 8,u4\ 8\}$
$\psi 5=\{u2\ 12,u2\ 11,u3\ 11,u3\ 8,u4\ 8\}$
$\psi 6=\{u2\ 12,u2\ 11,u3\ 11,u4\ 11,u4\ 10,u4\ 9,u4\ 8\}$
$\psi 7=\{u2\ 12,u2\ 11,u2\ 4,u4\ 11,u4\ 10,u4\ 9,u4\ 8\}$
$\psi 8=\{u2\ 12,u2\ 4,u2\ 6,u6\ 12\}$
$\psi 9=\{u2\ 12,u2\ 4,u4\ 12,u4\ 11,u4\ 10,u4\ 9,u4\ 8\}$
$\psi 10=\{u2\ 12,u2\ 4,u4\ 12,u6\ 12\}$
$\psi 11=\{u1\ 8,u2\ 4,u4\ 8\}$
$\psi 12=\{u1\ 8,u3\ 8,u4\ 8\}$

Выделение из G′ максимального двудольного подграфа H′

Для каждой пары множеств вычислим значение критерия $\alpha\gamma\beta=|\psi\gamma|+|\psi\beta|-|\psi\gamma\cap\psi\beta|$:

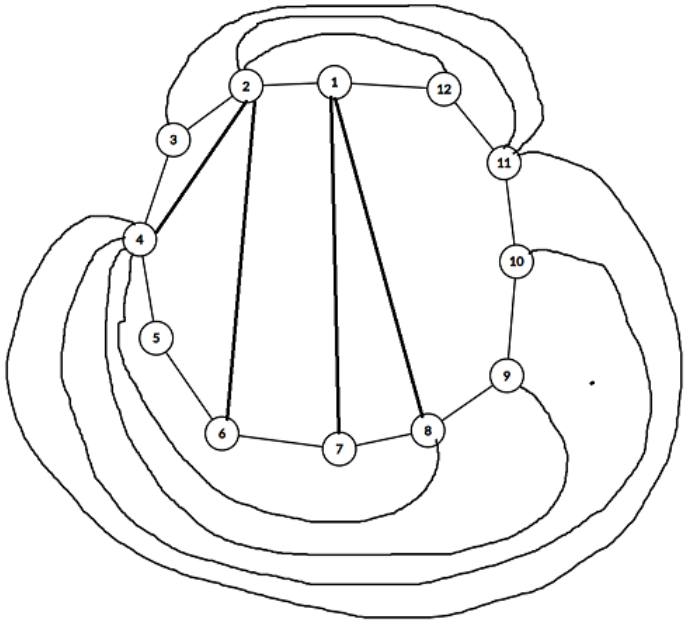
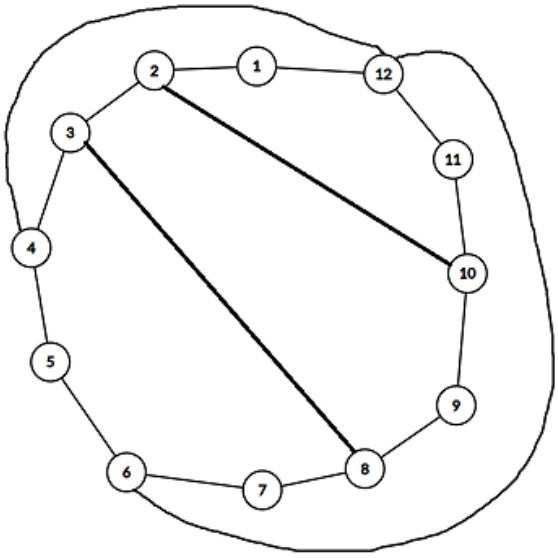
$\alpha 12=|\psi 1|+|\psi 2|-|\psi 1\cap\psi 2|=4+5-2=7$
$\alpha 13=|\psi 1|+|\psi 3|-|\psi 1\cap\psi 3|=4+7-1=10$
$\alpha 14=|\psi 1|+|\psi 4|-|\psi 1\cap\psi 4|=4+5-0=9$
$\alpha 15=|\psi 1|+|\psi 5|-|\psi 1\cap\psi 5|=4+5-0=9$
$\alpha 16=|\psi 1|+|\psi 6|-|\psi 1\cap\psi 6|=4+7-0=11$
$\alpha 17=|\psi 1|+|\psi 7|-|\psi 1\cap\psi 7|=4+7-1=10$
$\alpha 18=|\psi 1|+|\psi 8|-|\psi 1\cap\psi 8|=4+4-2=6$
$\alpha 19=|\psi 1|+|\psi 9|-|\psi 1\cap\psi 9|=4+7-1=10$
$\alpha 110=|\psi 1|+|\psi 10|-|\psi 1\cap\psi 10|=4+4-1=7$
$\alpha 111=|\psi 1|+|\psi 11|-|\psi 1\cap\psi 11|=4+3-2=5$
$\alpha 112=|\psi 1|+|\psi 12|-|\psi 1\cap\psi 12|=4+3-1=6$
$\alpha 23=|\psi 2|+|\psi 3|-|\psi 2\cap\psi 3|=5+7-4=8$
$\alpha 24=|\psi 2|+|\psi 4|-|\psi 2\cap\psi 4|=5+5-3=7$
$\alpha 25=|\psi 2|+|\psi 5|-|\psi 2\cap\psi 5|=5+5-2=8$
$\alpha 26=|\psi 2|+|\psi 6|-|\psi 2\cap\psi 6|=5+7-2=10$
$\alpha 27=|\psi 2|+|\psi 7|-|\psi 2\cap\psi 7|=5+7-3=9$
$\alpha 28=|\psi 2|+|\psi 8|-|\psi 2\cap\psi 8|=5+4-3=6$
$\alpha 29=|\psi 2|+|\psi 9|-|\psi 2\cap\psi 9|=5+7-2=10$
$\alpha 210=|\psi 2|+|\psi 10|-|\psi 2\cap\psi 10|=5+4-2=7$
$\alpha 211=|\psi 2|+|\psi 11|-|\psi 2\cap\psi 11|=5+3-1=7$
$\alpha 212=|\psi 2|+|\psi 12|-|\psi 2\cap\psi 12|=5+3-0=8$
$\alpha 34=|\psi 3|+|\psi 4|-|\psi 3\cap\psi 4|=7+5-4=8$
$\alpha 35=|\psi 3|+|\psi 5|-|\psi 3\cap\psi 5|=7+5-3=9$
$\alpha 36=|\psi 3|+|\psi 6|-|\psi 3\cap\psi 6|=7+7-5=9$
$\alpha 37=|\psi 3|+|\psi 7|-|\psi 3\cap\psi 7|=7+7-6=8$
$\alpha 38=|\psi 3|+|\psi 8|-|\psi 3\cap\psi 8|=7+4-2=9$
$\alpha 39=|\psi 3|+|\psi 9|-|\psi 3\cap\psi 9|=7+7-5=9$
$\alpha 310=|\psi 3|+|\psi 10|-|\psi 3\cap\psi 10|=7+4-2=9$
$\alpha 311=|\psi 3|+|\psi 11|-|\psi 3\cap\psi 11|=7+3-2=8$
$\alpha 312=|\psi 3|+|\psi 12|-|\psi 3\cap\psi 12|=7+3-1=9$

$\alpha 45=|\psi 4|+|\psi 5|-|\psi 4\cap\psi 5|=5+5-4=6$
$\alpha 46=|\psi 4|+|\psi 6|-|\psi 4\cap\psi 6|=5+7-3=9$
$\alpha 47=|\psi 4|+|\psi 7|-|\psi 4\cap\psi 7|=5+7-3=9$
$\alpha 48=|\psi 4|+|\psi 8|-|\psi 4\cap\psi 8|=5+4-1=8$
$\alpha 49=|\psi 4|+|\psi 9|-|\psi 4\cap\psi 9|=5+7-2=10$
$\alpha 410=|\psi 4|+|\psi 10|-|\psi 4\cap\psi 10|=5+4-1=8$
$\alpha 411=|\psi 4|+|\psi 11|-|\psi 4\cap\psi 11|=5+3-1=7$
$\alpha 412=|\psi 4|+|\psi 12|-|\psi 4\cap\psi 12|=5+3-2=6$
$\alpha 56=|\psi 5|+|\psi 6|-|\psi 5\cap\psi 6|=5+7-4=8$
$\alpha 57=|\psi 5|+|\psi 7|-|\psi 5\cap\psi 7|=5+7-3=9$
$\alpha 58=|\psi 5|+|\psi 8|-|\psi 5\cap\psi 8|=5+4-1=8$
$\alpha 59=|\psi 5|+|\psi 9|-|\psi 5\cap\psi 9|=5+7-2=10$
$\alpha 510=|\psi 5|+|\psi 10|-|\psi 5\cap\psi 10|=5+4-1=8$
$\alpha 511=|\psi 5|+|\psi 11|-|\psi 5\cap\psi 11|=5+3-1=7$
$\alpha 512=|\psi 5|+|\psi 12|-|\psi 5\cap\psi 12|=5+3-2=6$
$\alpha 67=|\psi 6|+|\psi 7|-|\psi 6\cap\psi 7|=7+7-6=8$
$\alpha 68=|\psi 6|+|\psi 8|-|\psi 6\cap\psi 8|=7+4-1=10$
$\alpha 69=|\psi 6|+|\psi 9|-|\psi 6\cap\psi 9|=7+7-5=9$
$\alpha 610=|\psi 6|+|\psi 10|-|\psi 6\cap\psi 10|=7+4-1=10$
$\alpha 611=|\psi 6|+|\psi 11|-|\psi 6\cap\psi 11|=7+3-1=9$
$\alpha 612=|\psi 6|+|\psi 12|-|\psi 6\cap\psi 12|=7+3-1=9$
$\alpha 78=|\psi 7|+|\psi 8|-|\psi 7\cap\psi 8|=7+4-2=9$
$\alpha 79=|\psi 7|+|\psi 9|-|\psi 7\cap\psi 9|=7+7-6=8$
$\alpha 710=|\psi 7|+|\psi 10|-|\psi 7\cap\psi 10|=7+4-2=9$
$\alpha 711=|\psi 7|+|\psi 11|-|\psi 7\cap\psi 11|=7+3-2=8$
$\alpha 712=|\psi 7|+|\psi 12|-|\psi 7\cap\psi 12|=7+3-1=9$
$\alpha 89=|\psi 8|+|\psi 9|-|\psi 8\cap\psi 9|=4+7-2=9$
$\alpha 810=|\psi 8|+|\psi 10|-|\psi 8\cap\psi 10|=4+4-3=5$
$\alpha 811=|\psi 8|+|\psi 11|-|\psi 8\cap\psi 11|=4+3-1=6$
$\alpha 812=|\psi 8|+|\psi 12|-|\psi 8\cap\psi 12|=4+3-0=7$
$\alpha 910=|\psi 9|+|\psi 10|-|\psi 9\cap\psi 10|=7+4-3=8$
$\alpha 911=|\psi 9|+|\psi 11|-|\psi 9\cap\psi 11|=7+3-2=8$
$\alpha 912=|\psi 9|+|\psi 12|-|\psi 9\cap\psi 12|=7+3-1=9$
$\alpha 1011=|\psi 10|+|\psi 11|-|\psi 10\cap\psi 11|=4+3-1=6$
$\alpha 1012=|\psi 10|+|\psi 12|-|\psi 10\cap\psi 12|=4+3-0=7$
$\alpha 1112=|\psi 11|+|\psi 12|-|\psi 11\cap\psi 12|=3+3-2=4$

	ψ1	ψ2	ψ3	ψ4	ψ5	ψ6	ψ7	ψ8	ψ9	ψ10	ψ11	ψ12
ψ1	-	7	10	9	9	11	10	6	10	7	5	6
ψ2	-	-	8	7	8	10	9	6	10	7	7	8
ψ3	-	-	-	8	9	9	8	9	9	9	8	9
ψ4	-	-	-	-	6	9	9	8	10	8	7	6
ψ5	-	-	-	-	-	8	9	8	10	8	7	6

ψ6	-	-	-	-	-	-	8	10	9	10	9	9
ψ7	-	-	-	-	-	-	-	9	8	9	8	9
ψ8	-	-	-	-	-	-	-	-	9	5	6	7
ψ9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8	8	9
ψ10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	7
ψ11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
ψ12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Максимальное значение 11 имеет ячейка (ψ1, ψ6)
ψ1={u1 7,u1 8,u2 4,u2 6}
ψ6={u2 12,u2 11,u3 11,u4 11,u4 10,u4 9,u4 8}
Рёбра из ψ1 добавляем внутри графа, из ψ6 - снаружи



Остались нереализованными 4 ребра: u2 10, u3 8, u6 12, u4 12